

Sistema de Rutas Inteligentes de Transporte



**Integrantes: Anthony Alangasí, Anahí Achote, Gary Defas y
Lindsay Guzmán**



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

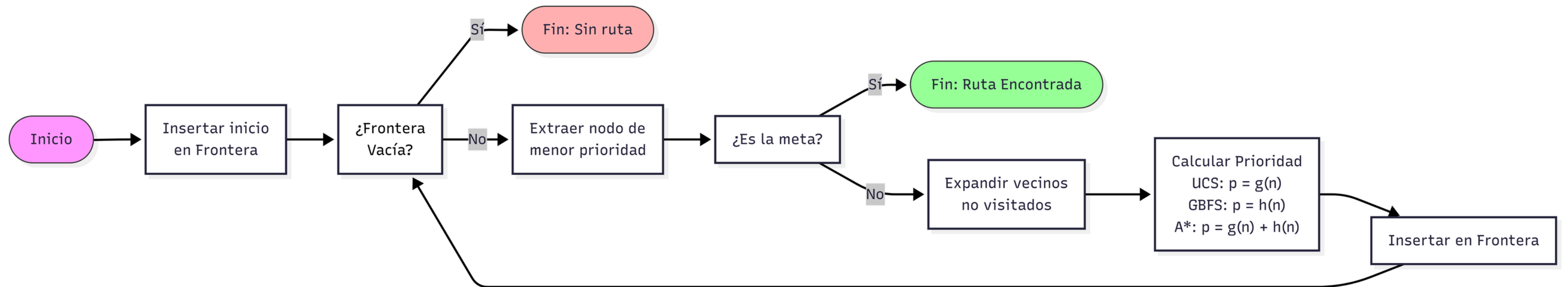
- Alta densidad vehicular que genera severos embotellamientos en vías principales.
- Los conductores y sistemas actuales carecen de herramientas que evalúen simultáneamente variables complejas de costo.
- La elección de trayectos se vuelve ineficiente.

MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN



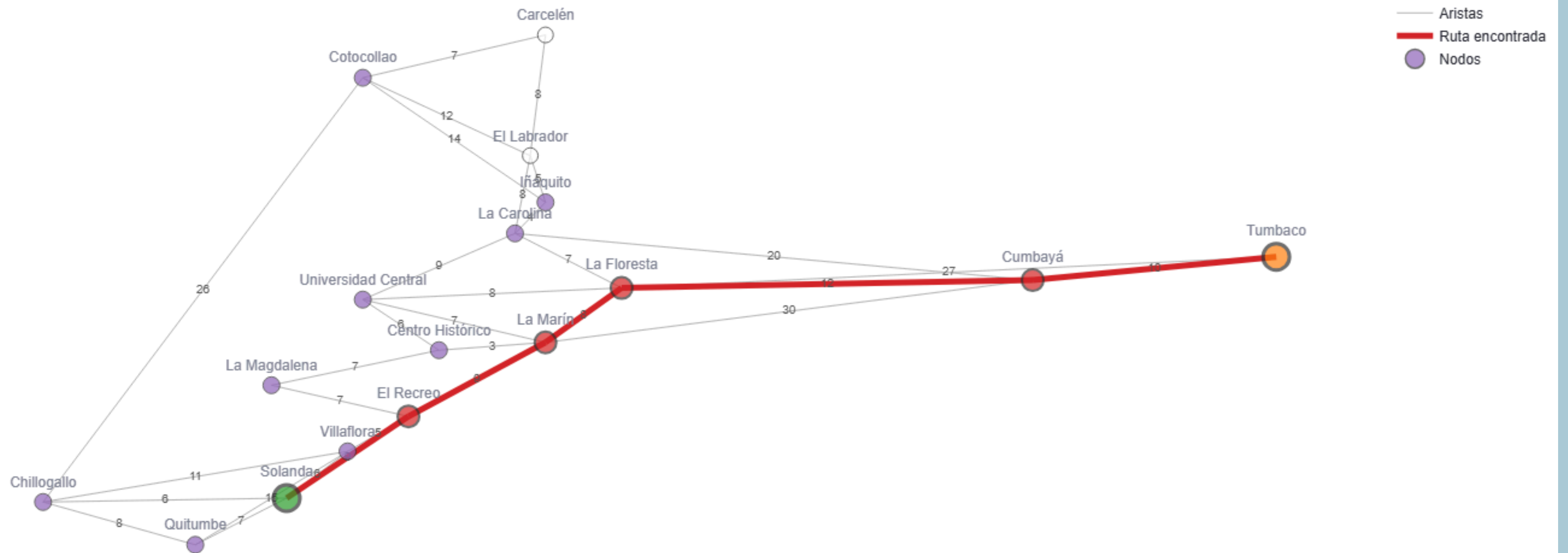
- Contar con un sistema de planificación de rutas que sea adaptable, real y que refleje la variabilidad del tráfico de Quito.
- Evaluar y comparar el comportamiento de tres enfoques algorítmicos: UCS, GBFS y A*.
- Minimizar el impacto del colapso vehicular diario y mitigar tiempos muertos.

DIAGRAMA DE FLUJO



REPRESENTACIÓN

Grafo base de Quito - ruta resaltada de A*



Análisis y Resultados

Caso 1. Ruta Solanda – Tumbaco (normal)

Algoritmo	Ruta	Costo total	N.º pasos	Nodos generados	Nodos expandidos	Tiempo (ms)
UCS	Solanda → El Recreo → La Marín → La Floresta → Cumbayá → Tumbaco	48	5	23	17	1.3628
GBFS	Solanda → El Recreo → La Marín → Cumbayá → Tumbaco	58	4	13	5	0.4457
A*	Solanda → El Recreo → La Marín → La Floresta → Cumbayá → Tumbaco	48	5	19	15	0.9465

En esta consulta, GBFS obtuvo costo 58.00, mientras que el mejor costo fue 48.00. Esto muestra que GBFS puede fallar porque mira solo $h(n)$, no el costo acumulado $g(n)$.

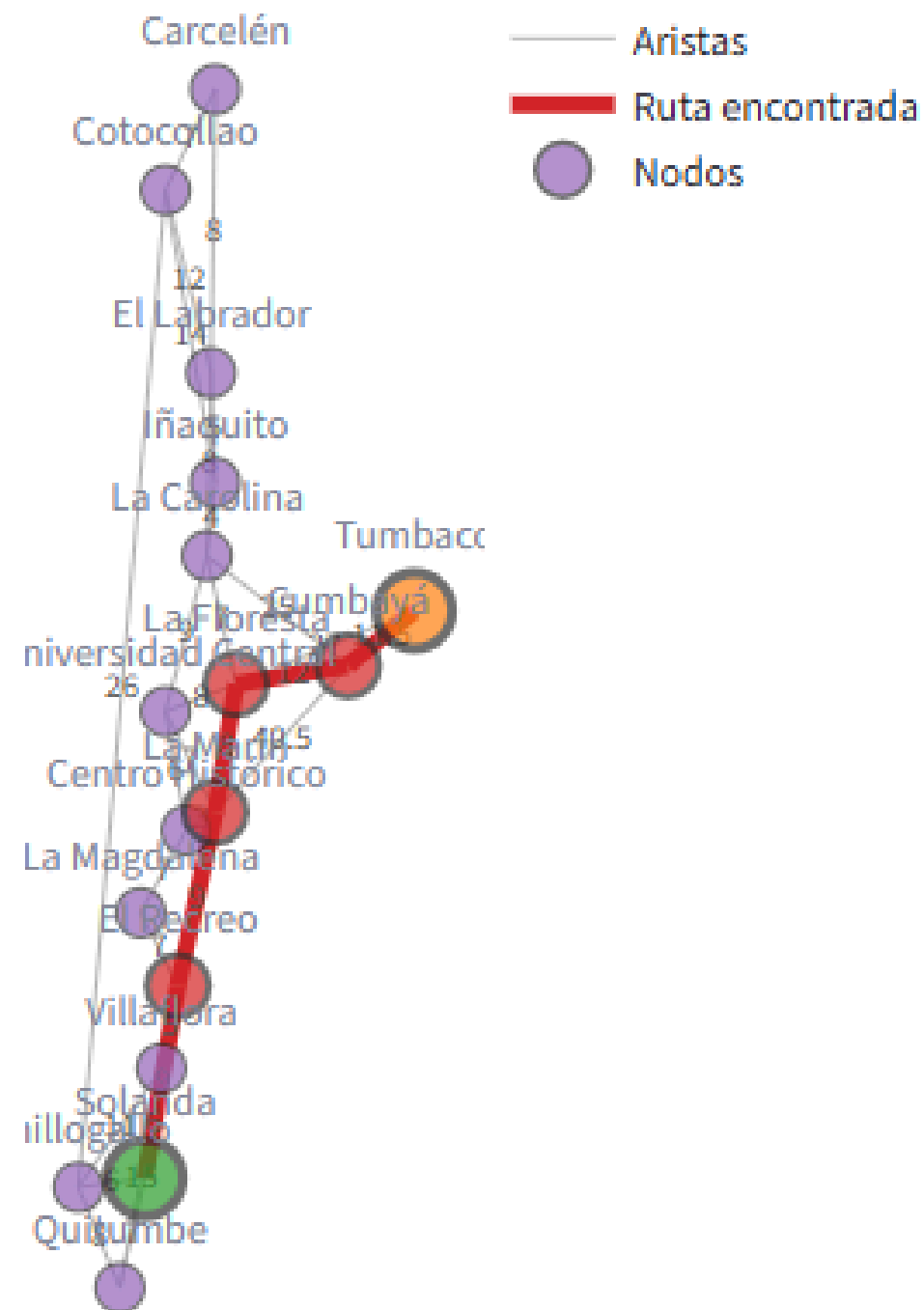
Caso 2. Ruta Solanda – Tumbaco (hora pico)

Algoritmo	Ruta	Costo total	N.º pasos	Nodos generados	Nodos expandidos	Tiempo (ms)
UCS	Solanda → El Recreo → La Marín → La Floresta → Cumbayá → Tumbaco	49.5	5	23	17	1.3455
GBFS	Solanda → El Recreo → La Marín → Cumbayá → Tumbaco	70	4	13	5	0.4362
A*	Solanda → El Recreo → La Marín → La Floresta → Cumbayá → Tumbaco	49.5	5	19	15	0.9631

En esta consulta, GBFS obtuvo costo 70.00, mientras que el mejor costo fue 49.50.

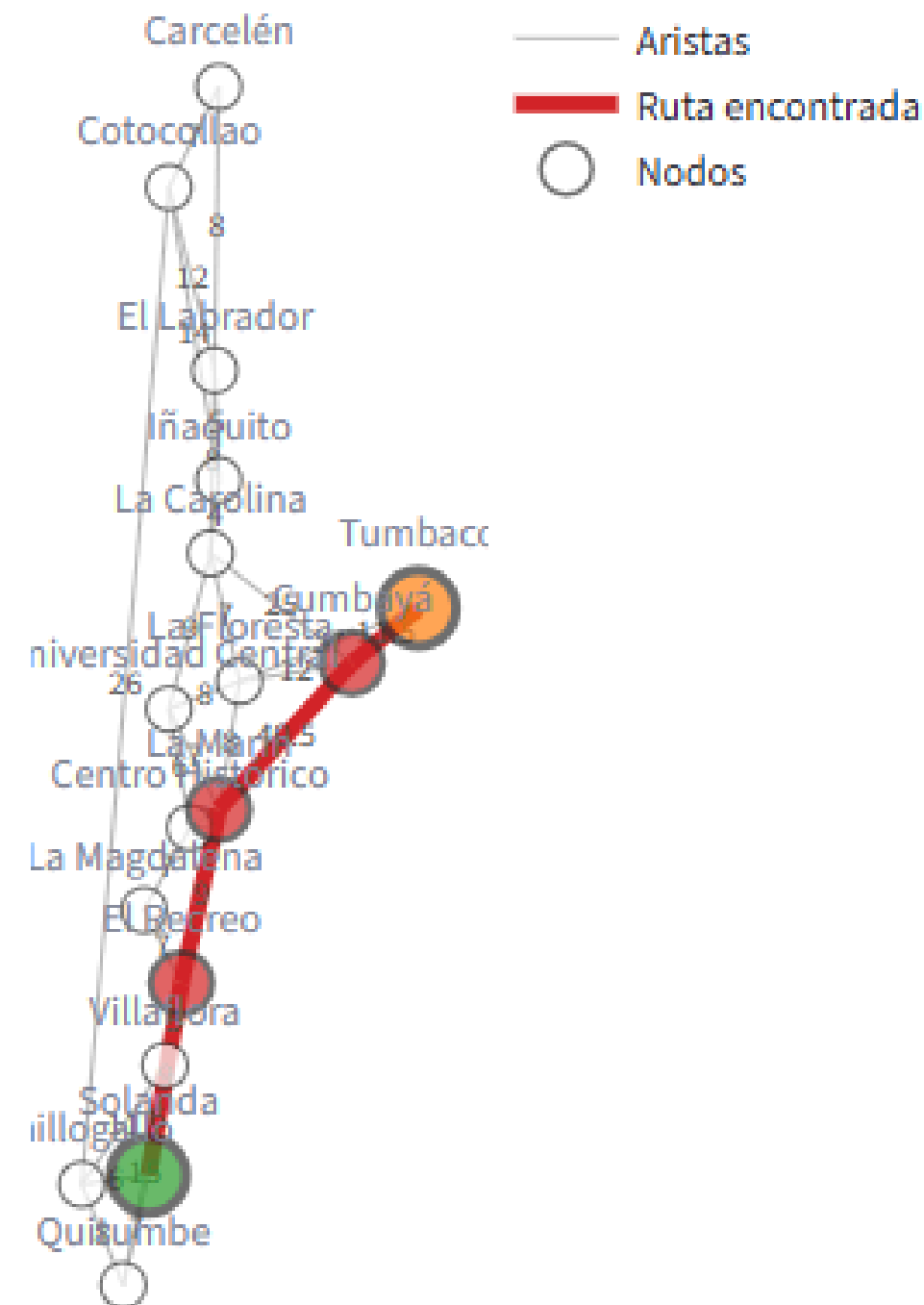
UCS

Ruta encontrada por UCS



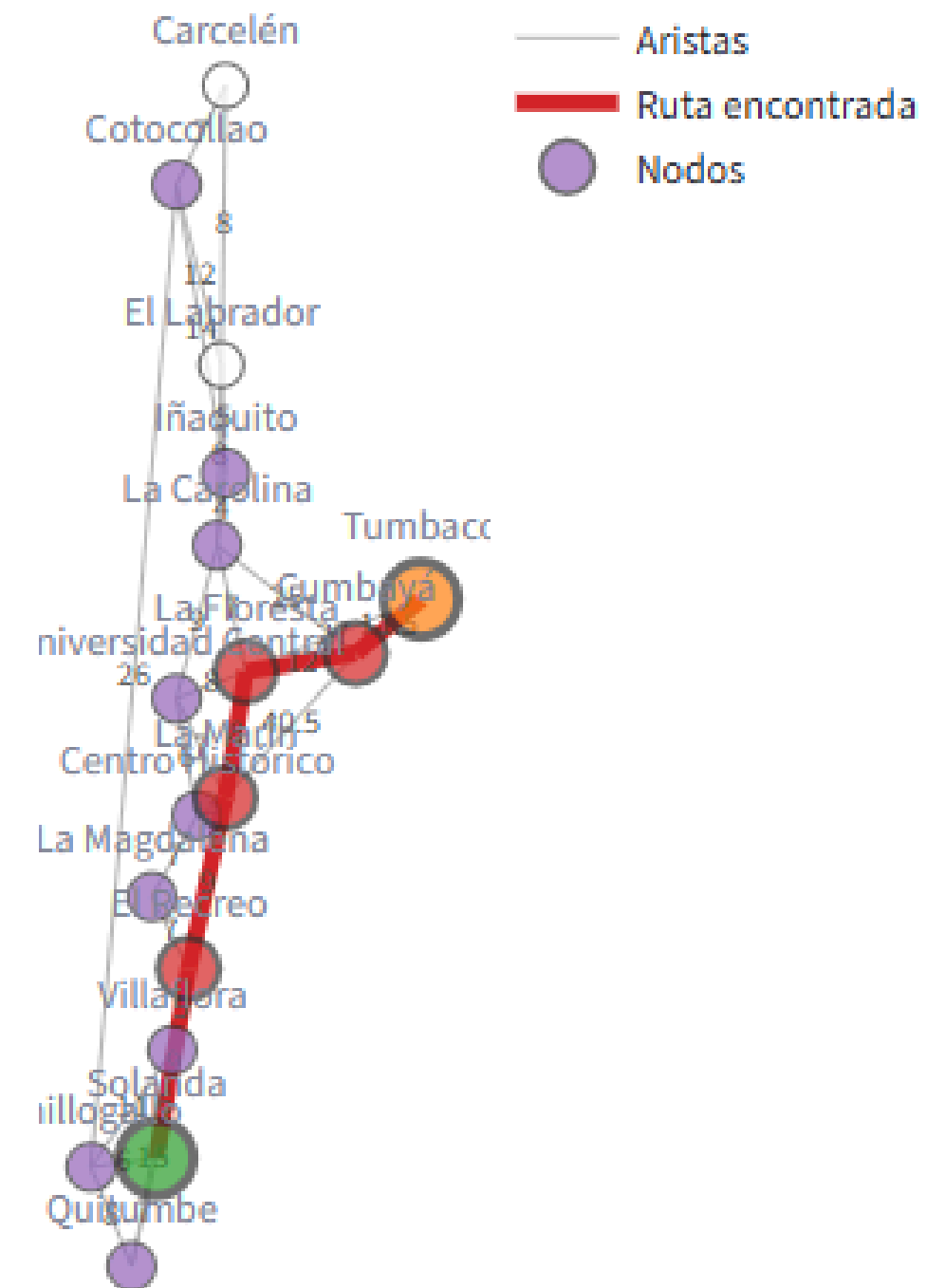
GBFS

Ruta encontrada por GBFS



A*

Ruta encontrada por A*



Caso 3. Ruta Universidad Central – Labrador (normal)

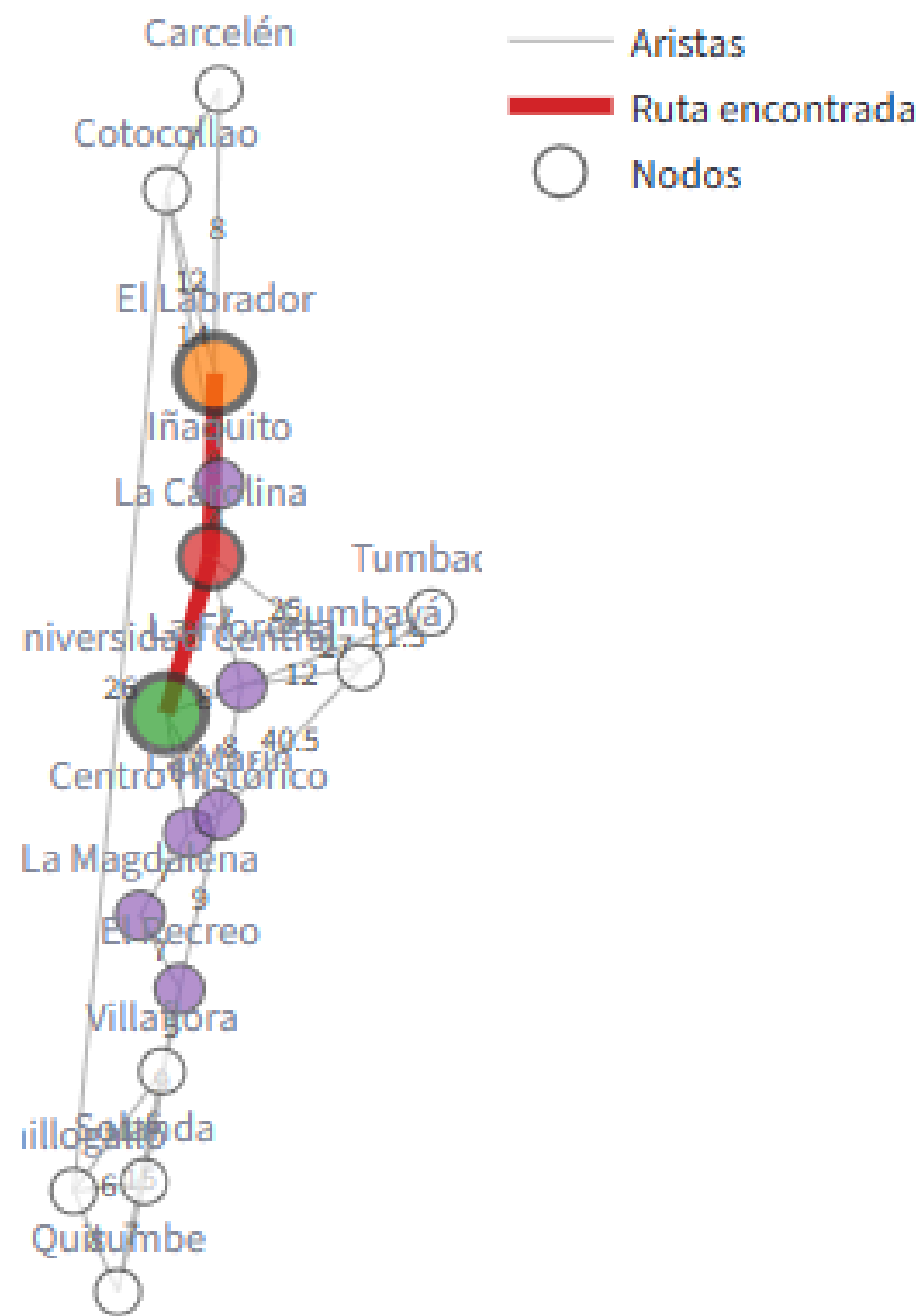
Algoritmo	Ruta	Costo total	N.º pasos	Nodos generados	Nodos expandidos	Tiempo (ms)
UCS	Universidad Central → La Carolina → El Labrador	17	2	15	9	0.304
GBFS	Universidad Central → La Carolina → El Labrador	17	2	8	3	0.0889
A*	Universidad Central → La Carolina → El Labrador	17	2	13	7	0.2308

En esta consulta GBFS no fue peor que el mejor costo.

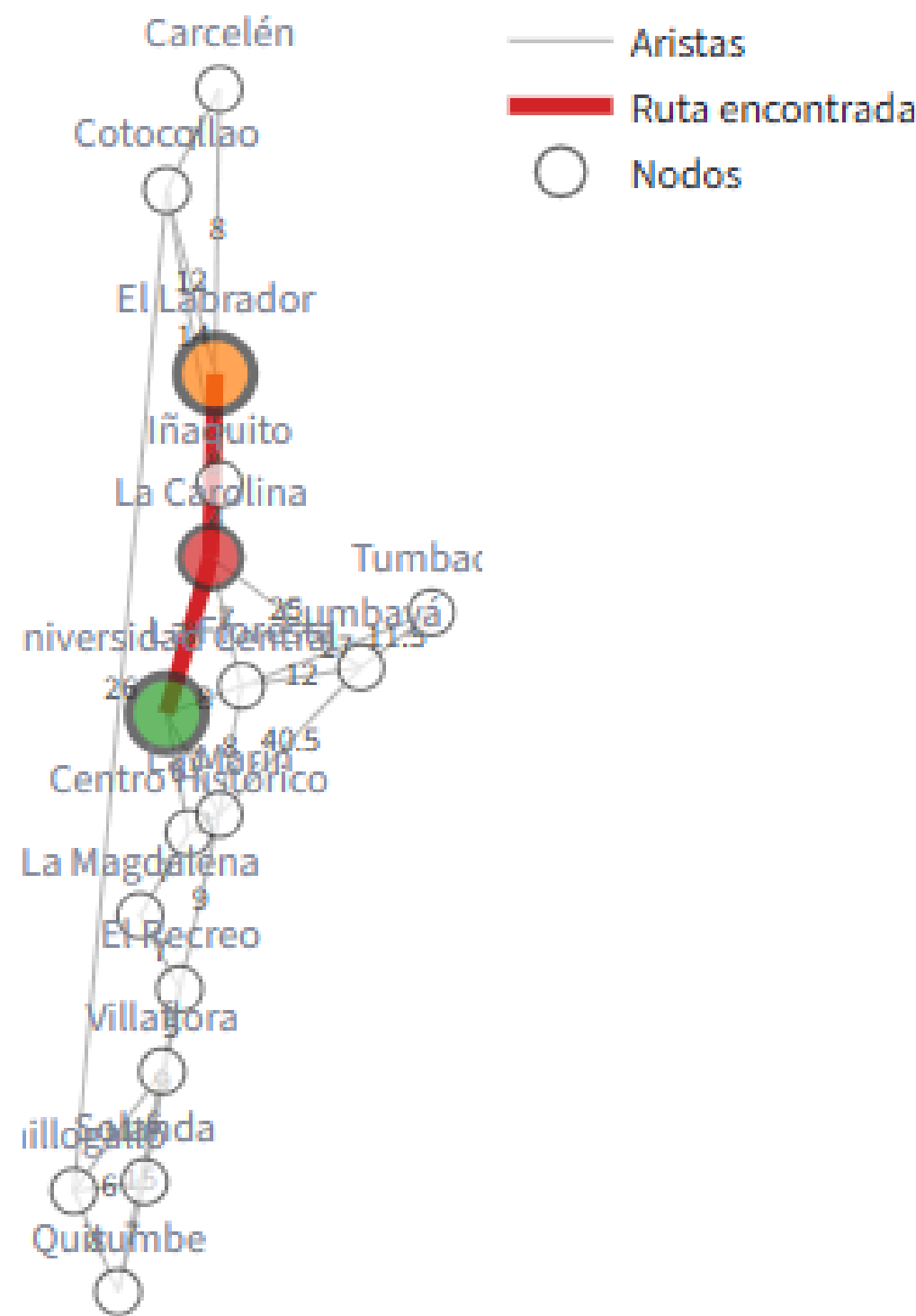
Caso 4. Ruta Universidad Central – Labrador (hora pico)

Algoritmo	Ruta	Costo total	N.º pasos	Nodos generados	Nodos expandidos	Tiempo (ms)
UCS	Universidad Central → La Carolina → El Labrador	17	2	15	9	0.3062
GBFS	Universidad Central → La Carolina → El Labrador	17	2	8	3	0.0836
A*	Universidad Central → La Carolina → El Labrador	17	2	13	7	0.2328

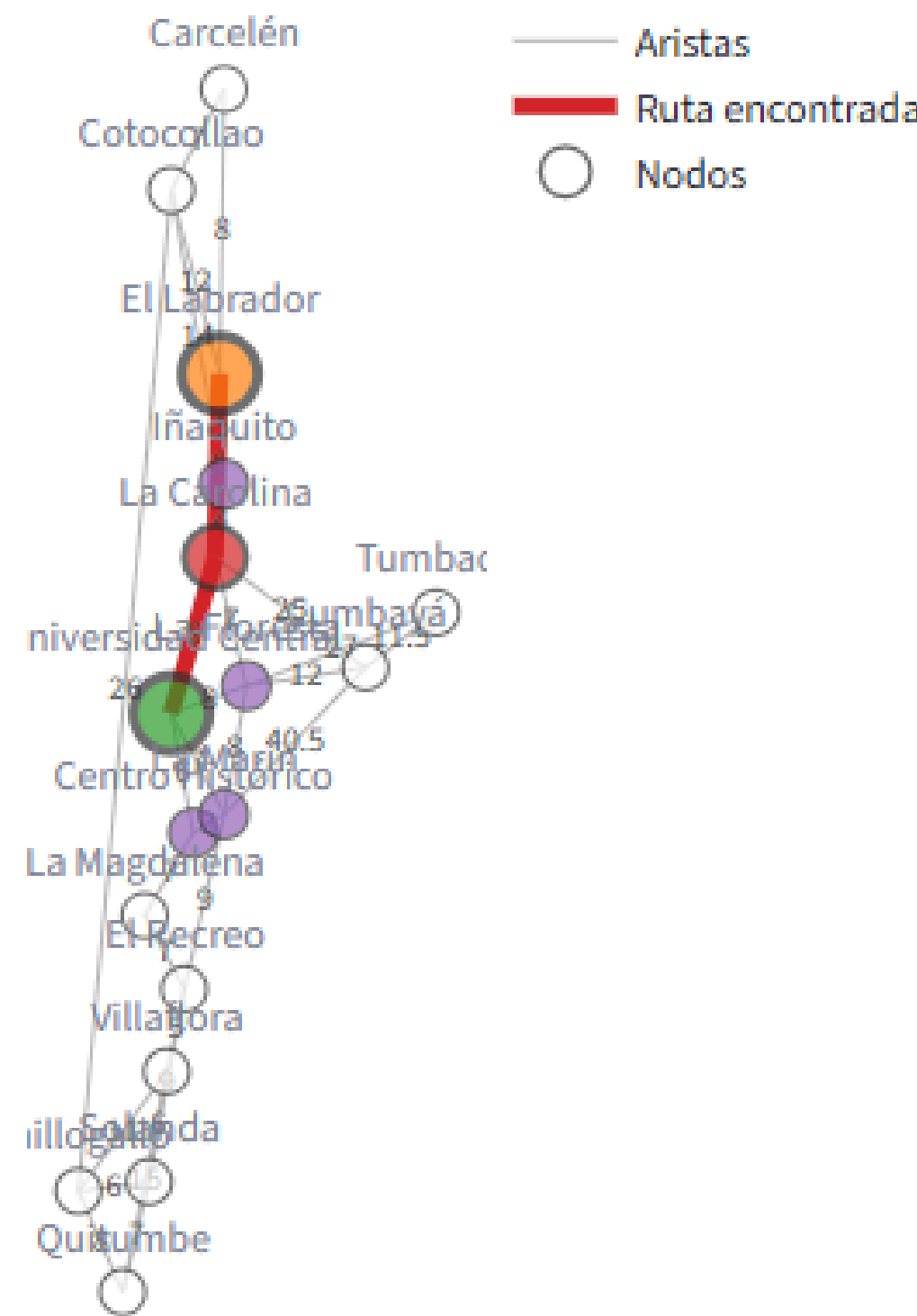
Ruta encontrada por UCS



Ruta encontrada por GBFS



Ruta encontrada por A*



CONCLUSIONES

- El desarrollo de este sistema de rutas inteligentes permite comprender de manera práctica cómo los algoritmos de búsqueda de Inteligencia Artificial resuelven problemas de optimización en entornos reales.
- El análisis comparativo demostró que mientras UCS garantiza encontrar la ruta óptima al evaluar estrictamente el costo acumulado y GBFS prioriza la velocidad de procesamiento a riesgo de seleccionar trayectos incorrectos por ignorar dicho costo, el algoritmo A* se consolida como la solución más eficiente y equilibrada para la red vial de Quito al unificar ambos criterios mediante el uso conjunto de costo real y estimación heurística.
- Aunque el algoritmo de búsqueda GBFS presenta los tiempos de ejecución más bajos en milisegundos y expande una cantidad mínima de nodos, su comportamiento resulta errático e inviable para la logística competitiva.

Thank you.

